



**PROCEDIMIENTOS DE OPERACIONES ESTÁNDAR
REABASTECIMIENTO EN VUELO**

INTRODUCCIÓN

El **Reabastecimiento en Vuelo** (en adelante, REV) es una operación multiplicadora de fuerzas, ya que permite a las aeronaves de combate contar con una mayor autonomía en el espacio aéreo de operaciones.

La aeronave que cumple funciones de reabastecedor (**tanquero** o **tanker**) es considerada un medio aéreo de gran importancia, por lo que debe operar en espacio aéreo seguro o, en caso de ser necesario, con escolta.

SISTEMAS DE REV

Existen dos sistemas principales de **REV**, los cuales pueden encontrarse de manera separada o combinados en una misma aeronave. El primero funciona mediante una sonda rígida que se extiende desde el tanquero hacia un receptáculo en la aeronave receptora. A este sistema lo denominamos de **LANZA** o **BOOM**.



El otro sistema está compuesto por un tubo flexible y una cesta, mediante los cuales se transfiere combustible al ser conectados con una lanza desde el receptor. Se denomina **CESTA Y LANZA** o **PROBE AND DROGUE**.



DEFINICIONES

SIGNIFICADOS

AAR	Air-to-Air Refuelling: Operación de Reabastecimiento en vuelo (REV).
AAR Abort Point	Punto planificado a partir del cual los receptores deberán retornar o desviarse en caso de no haber recibido combustible.
AAR Bracket	Segmento de la ruta donde se planifica el AAR, definido por un punto inicial y un punto final.
AAR Speed	Velocidad indicada que se toma como referencia para las operaciones de AAR .
AARA	Air Refuelling Area: Espacio aéreo definido donde tiene lugar el reabastecimiento.
ARIP	Air Refuelling Initial Point: Punto geográfico donde las aeronaves receptoras arriban al AARA y, una vez establecido el contacto con el tanquero, se inicia el procedimiento.
AREP	Air Refuelling Entry Point: Un punto designado donde el receptor entra al área de órbita.
AREX	Air Refuelling Exit Point: Punto geográfico designado donde termina el patrón de reabastecimiento.
ARCP	Air Refuelling Control Point: Punto geográfico planificado donde el receptor arriba a la posición de observación (escalonada izquierda o echelon left).
ARCT	Air Refuelling Control Time: Tiempo (hora) en el cual tanto los receptores como el tanquero arriban al ARCP .
AAR RV	AAR Rendezvous: Reunión de los receptores con el tanquero.
BINGO FUEL	Cantidad de combustible precalculada a partir de la cual el receptor no podrá cumplir su misión y deberá abortar.
BREAK AWAY	Esta llamada de radio por parte del tanquero indica que se han perdido las condiciones de seguridad y que se debe abortar la operación de manera inmediata. Los receptores deberán desacelerar y separarse del tanquero, teniendo precaución con el resto de los receptores.
BUDDY CRUISE	Fase del vuelo cuando tanto el tanquero como los receptores están en crucero, sin estar realizando AAR , sino que están como una sola formación.
BUDDY DEPARTURE	Procedimiento usualmente utilizado en RV Foxtrot, cuando tanto el tanquero como los receptores despegan de una misma pista, como una formación.
CLEAR JOIN	Indicación del tanquero hacia los receptores para que puedan unirse a su ala izquierda, en formación escalonada.
CLEAR ASTERN (PRECONTACT)	Llamada de radio que autoriza al receptor a moverse y estabilizarse hacia la posición ASTERN o PRECONTACT del equipo asignado (izq., centro, dere.).
CLEAR CONTACT	Llamada de radio por parte del tanquero que autoriza al receptor a desplazarse desde ASTERN o PRECONTACT y hacer contacto con el equipo asignado.
CLEAR TO LEAVE	Llamada de radio por parte del tanquero que autoriza al receptor a abandonar la formación, y es dada sólo cuando está en una posición escalonada.
CONTACT	Llamada realizada por el receptor cuando acopla con el equipo de reabastecimiento.
DISCONNECT	Llamada de radio utilizada para indicar la finalización del contacto. Puede ser realizada por el receptor para indicar su intención de desconectarse o por el tanquero para ordenar al receptor que se desconecte y vuelva a ASTERN o PRECONTACT .
DRY CONTACT	Contacto seco, conexión de práctica, sin transferencia de combustible.
GO ECHOLON LEFT / RIGHT	Llamada de radio realizada por el tanquero, instruyendo a los receptores a formar en escalonada izquierda o derecha.
JUDY	Llamada realizada por el receptor, para indicar que tiene contacto radar con el tanquero.
NOSE COLD	Indica que los receptores deberán tener el radar en stand by.
OBSERVATION POSITION	Posición inicial de los receptores al unirse al tanquero, normalmente es en escalonada izquierda, para ser identificados por la tripulación del tanquero.
OFF LOAD	Descarga del tanquero a los receptores, que suele estar establecida en la OTA o, de ser necesario, queda sujeta a la autorización del jefe de la escuadrilla.
PRECONTACT	Posición de formación en la que el receptor se forma y estabiliza detrás del equipo AAR asignado.
RVCP	Refueling Rendezvous Control Point: equivalente a ARCP.
RVFL	Nivel de vuelo o altitud en la cual se realizará la operación de AAR.
RVIP	Rendezvous Initial Point: Punto Inicial de Encuentro o Reunión.
SPOKES	Indicación de que el receptor dañó la cesta al intentar conectar, esto se puede deber a vibraciones inducidas o falta de estabilidad.
VISUAL	Indicación de que el receptor o tanquero tiene a la vista al otro elemento de la operación.
NAAR	Operación de reabastecimiento en vuelo realizada en horario nocturno.
WET CONTACT	Contacto húmedo con el equipo de AAR asignado, donde hay transferencia de combustible.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

SETEO DE ALTÍMETRO: La operación se realizará con el altímetro ajustado a 29.92 inHg (1013 hPa), pero, en caso de utilizarse otro ajuste, el tanquero deberá indicarlo a los receptores al ingresar estos al **AARA**.

SEPARACIÓN VERTICAL: Los receptores se unirán por detrás y debajo del tanquero y deberán mantener, por lo menos, **1000 ft** de diferencia hasta establecer contacto visual entre ambos elementos de la operación.

En caso de tener que cambiar el **RVFL**, el tanquero notificará al **ATC** y a los receptores.

VELOCIDAD DE AAR: Normalmente, la velocidad a la que vuela el tanquero es la **RV Speed**. En caso de cambiarla, el tanquero deberá notificar a los receptores.

PROCEDIMIENTOS DE REUNIÓN

Existen distintos tipos o procedimientos de reunión entre los receptores y tanquero. A continuación, se desarrollan los procedimientos de reunión utilizados por la unidad.

RV ALPHA

El procedimiento RV Alpha se lleva a cabo bajo el control de una estación de radar en tierra o **AWACS**.

Se utiliza normalmente para vectorizar a los receptores hacia los tanqueros que operan en una órbita dentro del **AARA**, pero puede utilizarse según sea necesario, en cualquier situación.

PROCEDIMIENTO

El requisito esencial para un RV Alpha es que el controlador lleve al receptor a una posición ideal de 1 nm detrás y 1000 ft por debajo del **RVFL**.

Responsabilidades del tanquero

- Volar en una órbita designada en el **AARA**, a menos que el controlador del radar le indique lo contrario.
- Estar a la altitud designada (**RVFL**).

Responsabilidades del receptor

- Cuando sea dirigido por el control, se establecerá a **1000 ft por debajo** de la altitud asignada para el reabastecimiento (**RVFL**).
- Completará el RV usando su radar. Una vez establecido el contacto con el tanquero, notificará utilizando la palabra **JUDY**:

"TANQUE, HALCÓN, JUDY"

- Aproximación visual con el tanquero: Cuando visualice al tanquero, el receptor notificará utilizando la palabra **VISUAL**:

"TANQUE, HALCÓN, VISUAL"

PATRÓN DE ÓRBITA

El patrón de reabastecimiento es un circuito hipódromo con virajes a la izquierda, con piernas separadas por distancias entre 7 y 20 nm.

La longitud estándar de las piernas para este patrón es de 50 nm, como se muestra en la figura debajo. La ubicación del patrón está determinada por el punto de ingreso al **AARA**, el cual se tomará como ingreso a la pierna controlada de la órbita.

En la órbita pueden utilizarse tanqueros individuales o formaciones de tanqueros. Cuando se utilicen formaciones de tanqueros, éstos estarán separados por **3000 ft** entre sí.



RV FOXTROT

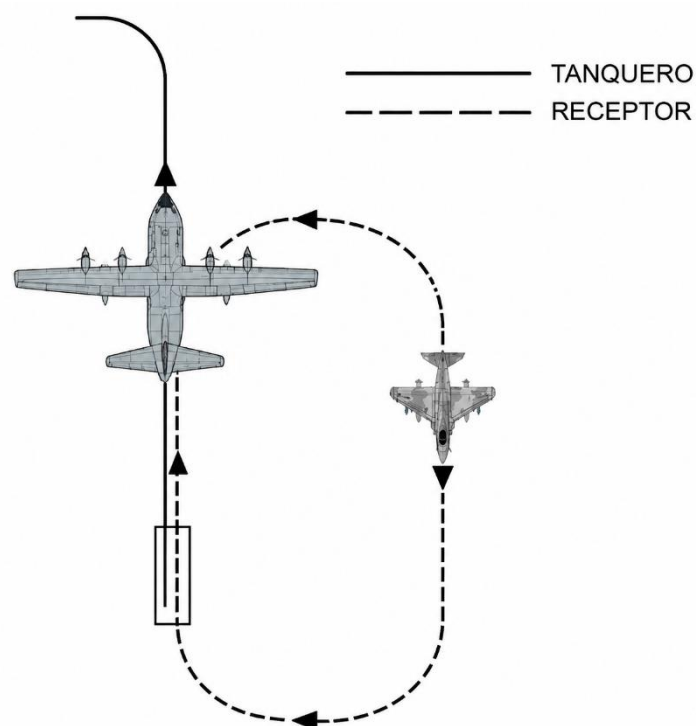
El RV Foxtrot es una salida secuencial que se utiliza normalmente en condiciones de VMC cuando el tanquero o los tanqueros y el receptor o los receptores operan desde el mismo aeródromo. Los despegues de los tanqueros y los receptores se producen con pocos minutos de separación, lo que evita el consumo de combustible y tiempo asociados a los hipódromos utilizados en los otros procedimientos de RV.

Hay dos métodos para realizar un RV Foxtrot:

- Salida Acompañada / Ascenso en formación.
- Salida en línea / Ascenso individual.

Salida acompañada / Ascenso en formación

En este procedimiento, el receptor o los receptores despegan antes que el tanquero y completan un circuito visual del aeródromo mientras el tanquero despegue; el receptor o los receptores se unen a la formación con el tanquero en el ascenso.



Este método tiene varias ventajas:

- Estela turbulenta: El receptor o los receptores no están expuestos a la turbulencia causada por el tanquero.
- Novedades o fallas del receptor. Las novedades del receptor o los receptores se saben inmediatamente después del despegue y permiten que se decida volver para aterrizar antes de que el tanquero esté en el aire.

Salida en línea / Ascenso individual

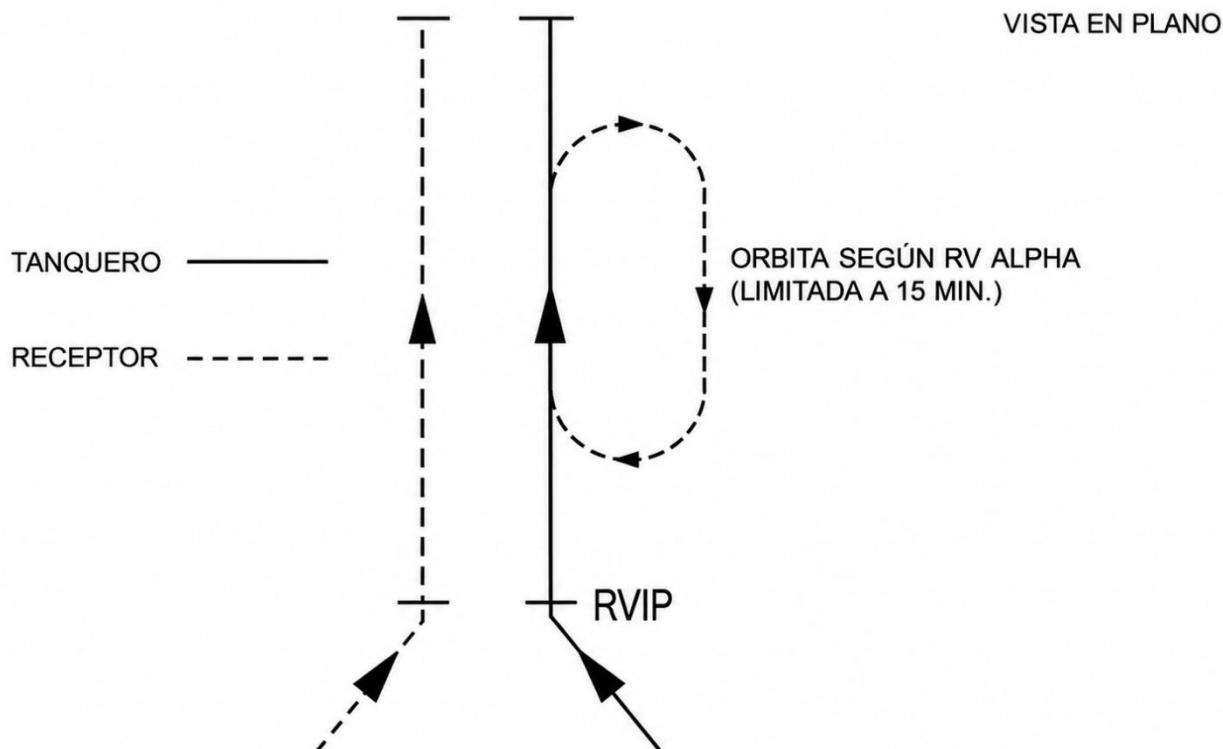
En este procedimiento, el tanquero despegue primero y luego los receptores. El RVIP se debe acordar una vez que el tanquero esté en nivel de crucero. En caso de que alguno de los receptores deba volver por fallas, el procedimiento se mantiene igual, pero con un número reducido de receptores.

Para el ascenso, se deberá mantener una comunicación continua, en la que el tanquero reportará cada 5.000 ft de ascenso, o cada 1.000 ft en condiciones Instrumentales o de visibilidad reducida.

RV GOLF (EN RUTA)

El RV Golf facilita una reunión en ruta o en un corredor militar establecido. El tanquero o los tanqueros y el receptor o los receptores pueden partir de la misma base o de bases diferentes.

En este tipo de RV, se pueden presentar dos tipos de situaciones.

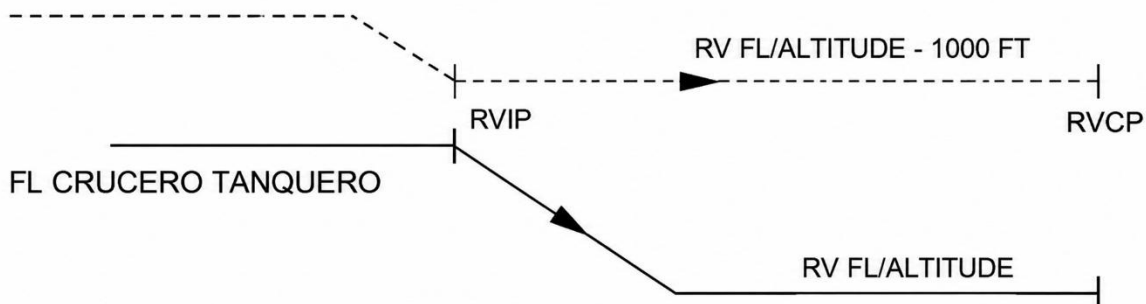


RECEPTORES Y TANQUERO APROXIMAN INDEPENDIENTEMENTE

- El tanquero puede reunirse con los receptores en ruta, realizar una órbita según **RV ALPHA** y, luego de reabastecer, retornar a su base.
- El tanquero se reúne con los receptores, y en vez de comenzar una órbita determinada asume la misma ruta que los receptores y cuando sea necesario, se coloca en el RVFL para reabastecer a los receptores. Este proceso se repetirá tantas

FL CRUCERO RECEPTOR

VISTA LATERAL



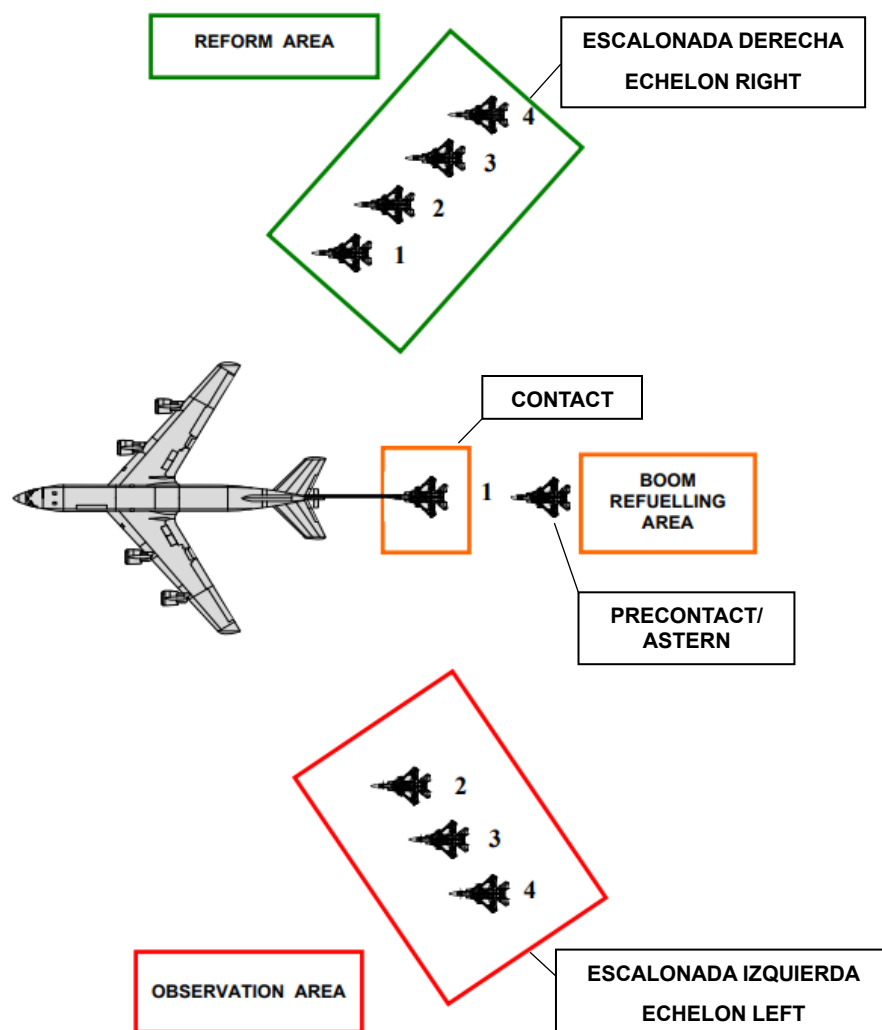
veces como sea necesario durante la ruta.

PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN

Todas las maniobras de reabastecimiento se desarrollarán en cuatro posiciones principales con respecto al tanquero.

ATP-56(B)
Part 2 Chapter 1

Figure 1-4. Diagram of Key Areas Around a Boom Tanker



A continuación, se describen los procedimientos de formación al ingresar al AARA para reabastecer de combustible a una sección de cazas.

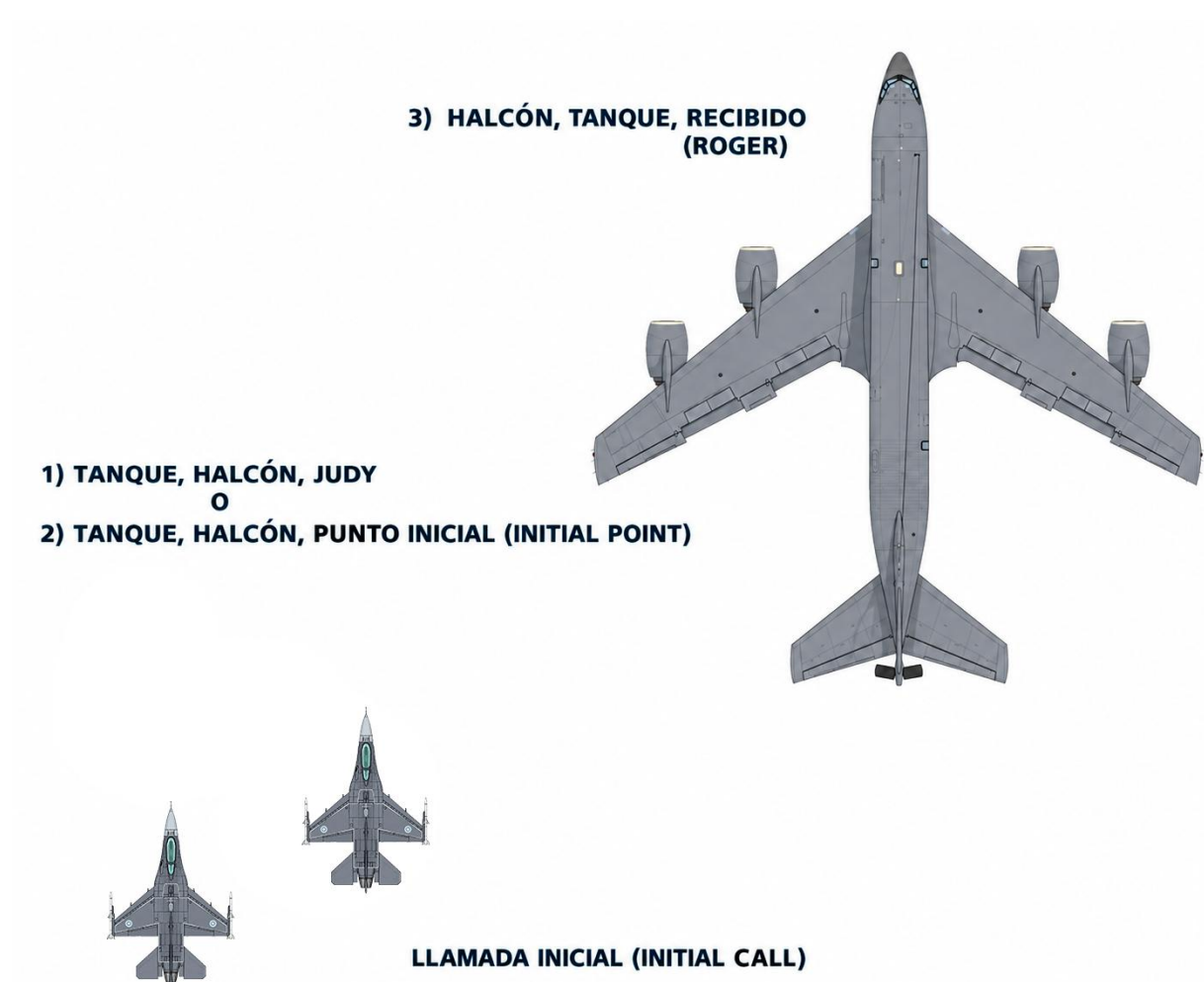
1. **LLAMADA INICIAL (INITIAL CALL)**

En este momento, los receptores avisan al tanquero que están ingresando al **AARA** o que lo tienen en radar (**JUDY**).

1. **HALCÓN: TANQUE, HALCÓN, INITIAL POINT** (ingresando al AARA).
2. **HALCÓN: TANQUE, HALCÓN, JUDY** (contacto radar con el tanquero).

Ante esto, el tanquero sólo confirma recepción de la comunicación.

3. **TANQUE: HALCÓN, TANQUE, RECIBIDO.**

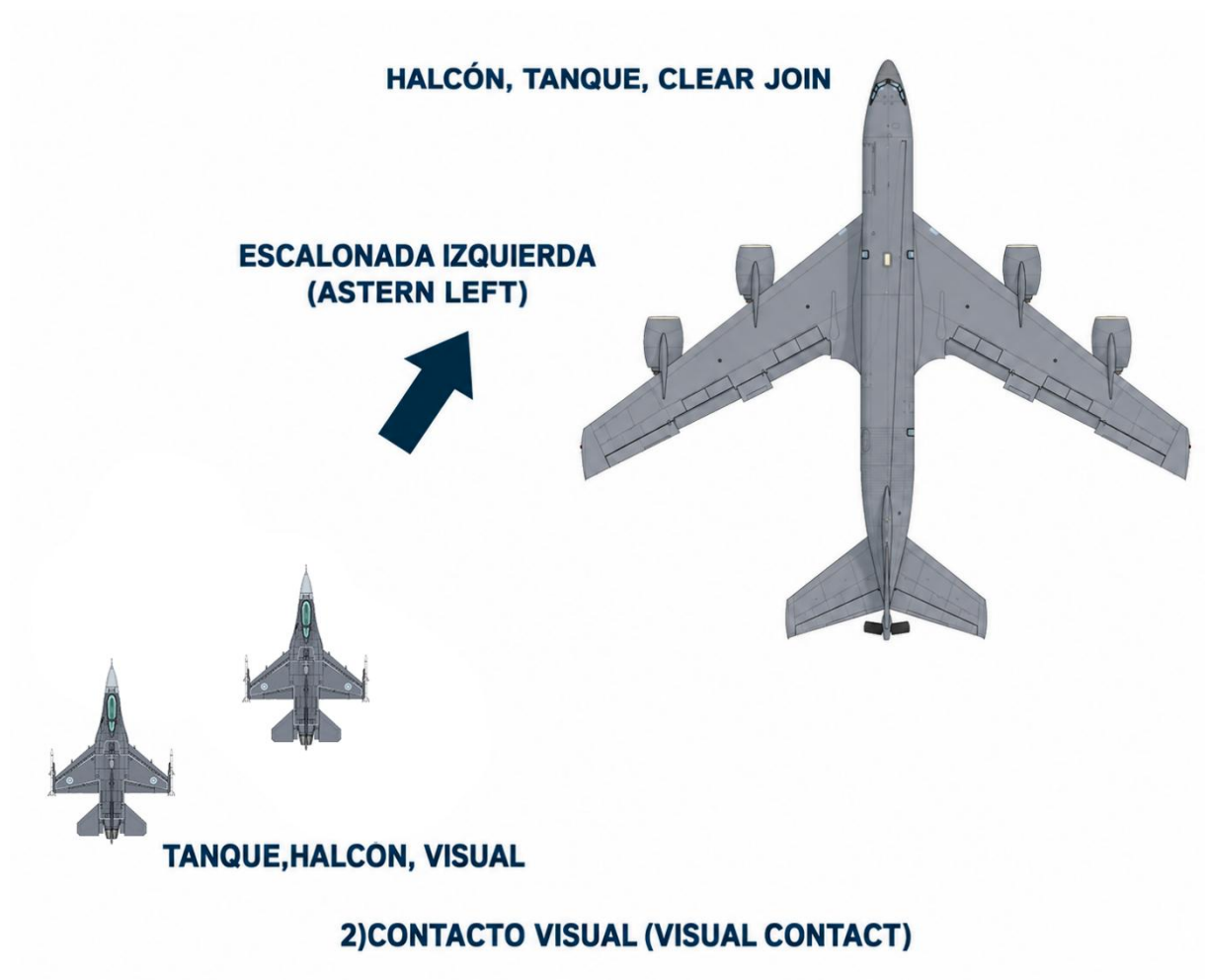


2. CONTACTO VISUAL (VISUAL CONTACT)

Una vez que los receptores tengan a la aeronave de reabastecimiento a la vista, se comunicarán de la siguiente manera:

1. **HALCÓN: TANQUE, HALCÓN, VISUAL**
2. **TANQUE: HALCÓN, TANQUE, CLEAR JOIN**

Al recibir esta comunicación, los receptores se forman en posición de observación.



3. POSICIÓN DE OBSERVACIÓN

Una vez establecidos los receptores en **ESCALONADA IZQUIERDA** o **ECHELON LEFT**, notificarán al tanquero:

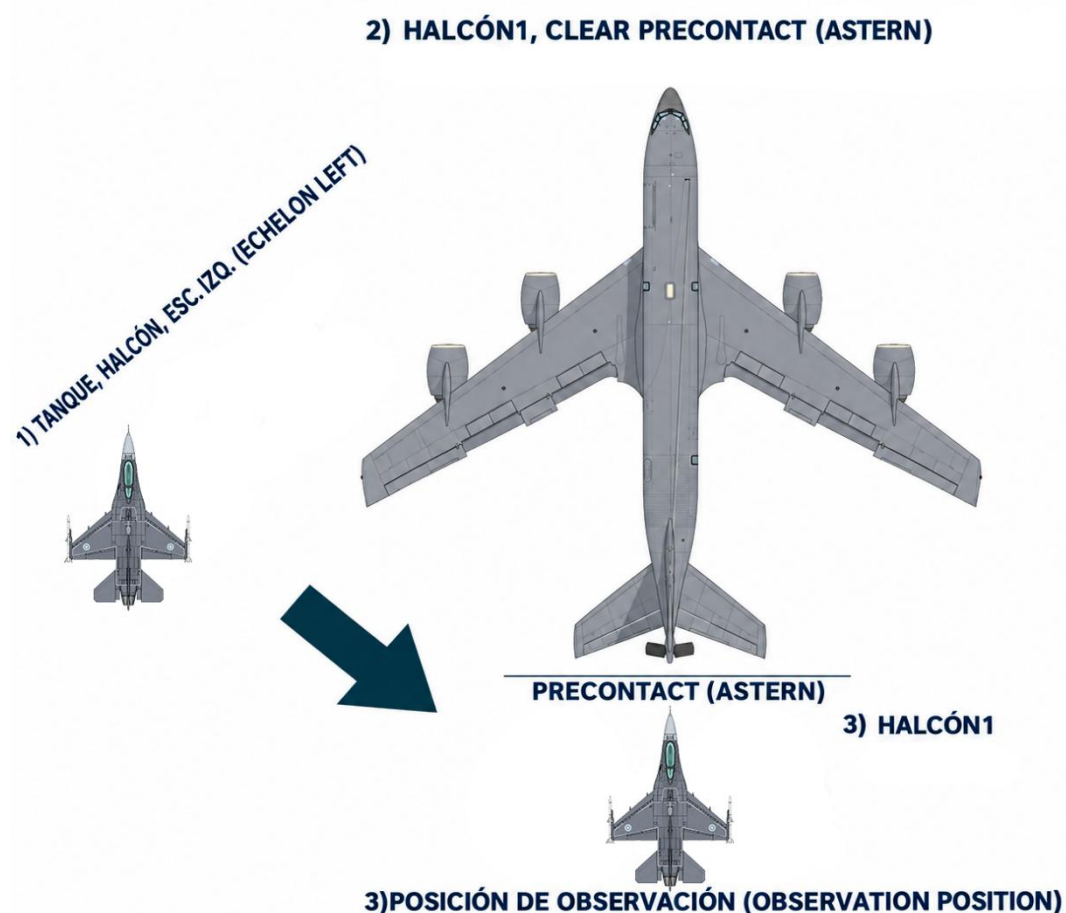
1. **HALCÓN: TANQUE, HALCÓN, ESCALONADA IZQUIERDA (ECHELON LEFT).**

Como respuesta, el tanquero puede autorizar al receptor a ocupar la posición de **PRECONTACT** o **ASTERN**:

2. **TANQUE: HALCÓN1 CLEAR PRECONTACT (ASTERN).**

La respuesta por parte del receptor es sólo confirmar la instrucción:

3. **HALCÓN1: CLEAR PRECONTACT (ASTERN)** (o sólo con el indicativo).



4. PRECONTACT (ASTERN)

La posición de **PRECONTACT** o **ASTERN** es aquella en la cual el receptor se encuentra formado y establecido detrás del equipo **AAR** asignado, notificando al tanquero cuando esté en posición.

En esta comunicación se indicará el tipo y cantidad de contacto a realizar, es decir, si el contacto es **SECO (DRY)** o **HÚMEDO (WET)** y, en caso de tratarse de un contacto húmedo, qué cantidad de combustible se transferirá.

Para indicar la cantidad de combustible, se puede usar **AS FRAGGED** o indicar la cantidad en **lb** que se cargará.

1. **HALCÓN1**: **TANQUE, HALCÓN1, PRECONTACT (ASTERN), DESCARGA SEGÚN BRIFEADO²/ 2000 lb (OFFLOAD AS FRAGGED / 2000 Pounds).**

Posteriormente, el tanquero autorizará el contacto, con la siguiente indicación

2. **TANQUE**: **HALCÓN1, CLEAR CONTACT.**

A lo que el receptor debe responder

3. **HALCÓN1**: **CLEAR CONTACT.**

Una vez que se acople y comience la transferencia de combustible, el receptor deberá avisar, a modo informativo, al tanquero.

4. **HALCÓN1**: **CONTACT.**

2) HALCON1, CLEAR CONTACT



Una vez finalizada la carga de combustible, el receptor indicará al tanquero que se desconecta.

1. HALCÓN1: TANQUE, HALCÓN1, DESCONECTO (DISCONNECT).
2. TANQUE: HALCÓN1, RECIBIDO (ROGER).

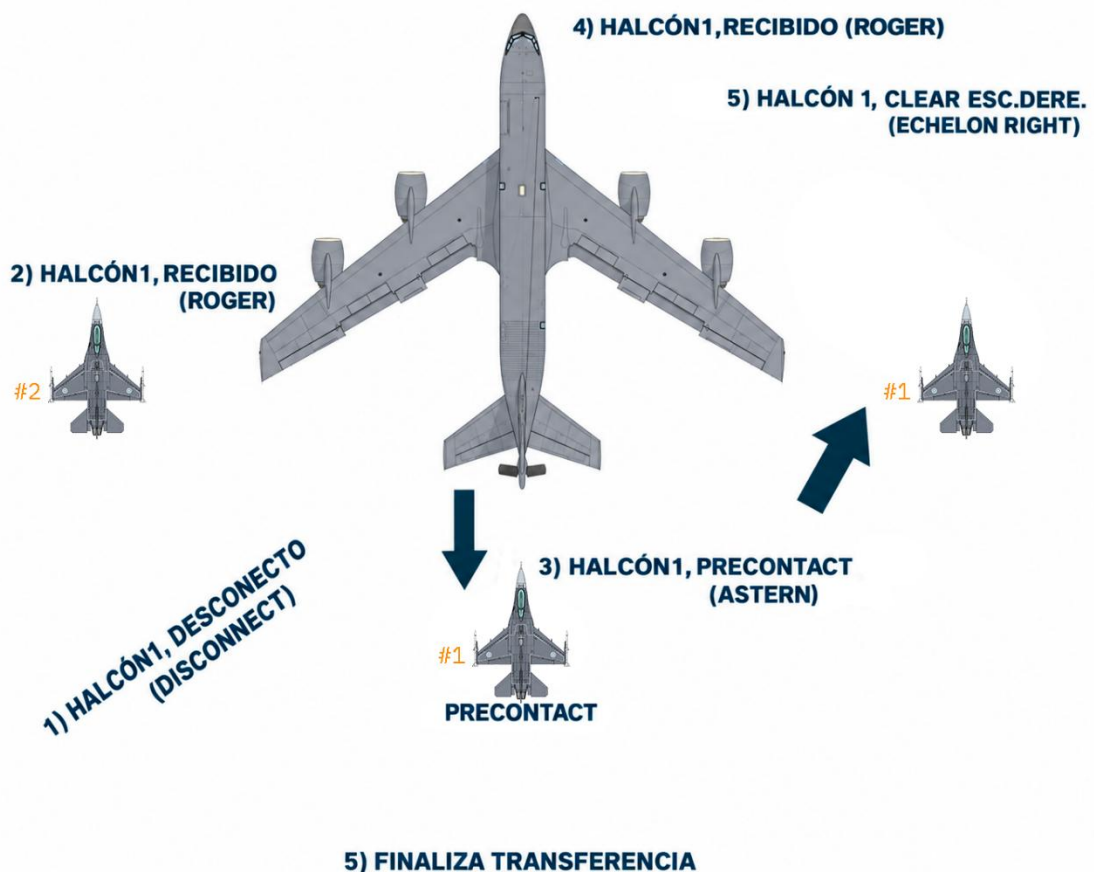
Al finalizar la transferencia, el receptor deberá volver a la posición de **PRECONTACT** (o **ASTERN**) y, una vez estabilizado, notificará al tanquero.

3. HALCÓN1: HALCÓN1, PRECONTACT (ASTERN).
4. TANQUE: HALCÓN1, RECIBIDO (ROGER).

Una vez el receptor esté en **PRECONTACT**, el tanquero los autoriza a formar en su ala derecha, para dar lugar a otros receptores o para que abandonen el área y continúen a su misión.

5. TANQUE: HALCÓN1, CLEAR ESC. DER. (ECHELON RIGHT).

Los receptores sólo confirman la instrucción.



6. POSICIÓN DE REUNIÓN

Al estar ambos receptores en **ESC. DER. (RIGHT ECHELON)**, notificarán al tanquero para que autorice a abandonar la operación de **AAR**.

1. **HALCÓN**: TANQUE, HALCÓN ESCALONADA DERECHA (RIGHT ECHELON).
2. **TANQUE**: HALCÓN, TANQUE, RECIBIDO, AUTORIZADO A ABANDONAR (CLEAR LEAVE).
3. **HALCÓN**: AUTORIZADO A ABANDONAR (CLEAR LEAVE) HALCÓN.

Finalizadas estas comunicaciones, ambos receptores pueden continuar su misión y el tanquero puede permanecer en estación o abandonar, según sea ordenado.



PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

En caso de verse vulnerada la seguridad en vuelo, el tanquero indicará a los receptores que deben separarse de manera inmediata utilizando la palabra **BREAK AWAY**.

En caso de que el receptor realice maniobras que pongan en peligro la cesta y puedan provocar su rotura, la indicación será **SPOKES SPOKES SPOKES**. El resto del procedimiento se realizará de la misma forma.

TANQUE: HALCÓN1, BREAK AWAY BREAK AWAY BREAK AWAY.

Esta instrucción debe ser cumplida inmediatamente, volviendo el receptor a **PRECONTACT** de ser posible o formando en otra posición que genere separación con el tanquero hasta recibir nuevas indicaciones.

